HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy rugós játékpuska által kilőtt lövedék sebességét szeretnénk megmérni. Először a puskát 1 méteres magasságban, vízszintesen tartva többször lőttünk vele, és megmértük, hogy a lövedék vízszintesen milyen távol esett le a puska csövének végétől. Azután a puskát egy másik, az előzőnél nagyobb magasságba emeltük, és megismételtük a kísérletet. A két mérési sorozat eredményét az alábbi táblázat tartalmazza – sajnos a két méréshez tartozó adatok a nagy sietségben véletlenül összekeveredtek.

mérés:	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
***d* (cm)**	**232**	**222**	**321**	**323**	**229**	**317**	**338**

mérés:	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**
***d* (cm)**	**302**	**216**	**225**	**244**	**312**	**328**	**207**

a) Jelölje be a mért távolságokat egy számegyenesen!
b) Határozza meg, hogy melyik adatok tartoznak az egyik, illetve a másik magasságból végzett méréssorozathoz! Határozza meg a mérés alapján, hogy átlagosan milyen messzire hordott a puska az első, illetve a második méréssorozat során!
c) Az első méréssorozathoz tartozó átlagos vízszintes távolságok ismeretében határozza meg, hogy átlagosan mekkora sebességgel hagyja el a lövedék a játékpuskát!
d) Milyen magasról lőttünk a puskával a második mérési sorozatban?

(A jelenség során a közegellenállás hatását tekintsük elhanyagolhatónak! $g = 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$)